



راهنمای نصب و استفاده سامانه امتیازدهی مسابقات آتش نشانان ایמידرو

نسخه ۱۰۳۰۰ | از نصب تا پایان مسابقه

قرعه کشی ثبت و تأیید نتایج نمایش زنده گزارش PDF

۱. پیش از شروع

این برنامه روی ویندوز ۶۴ بیتی اجرا می شود. اینترنت فقط برای دریافت و نصب لازم است؛ ثبت نتایج، نمایشگر سالن، صدای اعلان، گزارش PDF و پشتیبان گیری روی همان رایانه و بدون اینترنت کار می کنند.

برای رویداد عملیات ترکیبی، ابتدا همه ۲۲ تیم و دو ورزشکار هر تیم را تعریف کنید. دور اول برای ورزشکار اول هر تیم و دور دوم برای ورزشکار دوم هر تیم است. نرم افزار محدود به ۲۲ تیم نیست؛ شماره گذاری بر اساس تعداد واقعی تیم ها انجام می شود.

پیش از مسابقه، رایانه، نمایشگر دوم، کابل، سیستم صوتی و یک اجرای تمرینی را بررسی کنید. قواعد محاسبه را با آیین نامه نهایی مسابقه تطبیق دهید. زمان و جریمه با واحد مشخص ثبت می شوند؛ برنامه برای خطای فاقد زمان جریمه، عددی از خود تعیین نمی کند.

۲. نصب و ارتقای نسخه

برای نصب خودکار جدیدترین نسخه رسمی، PowerShell را باز کنید و فقط فرمان زیر را به صورت یک خط کپی و اجرا کنید:

```
irm "https://raw.githubusercontent.com/miladVR/codex/main/imidro-fire-scoreboard/scripts/install.ps1" | iex
```

این فرمان فایل Setup مربوط به آخرین Release رسمی ایمیدرو را دریافت می کند، اندازه و در صورت وجود، هش فایل را بررسی می کند و نصب کننده را باز می کند. هنگام انتشار نسخه ۱.۳.۰، همین فرمان نسخه جدید را نصب SHA-256 می کند. نام نسخه انتخاب شده در PowerShell نمایش داده می شود.

برای نصب مشخص نسخه ۱.۳.۰ و جلوگیری از انتخاب نسخه قدیمی، از فرمان زیر استفاده کنید:

```
& ([scriptblock]::Create((irm "https://raw.githubusercontent.com/miladVR/codex/main/imidro-fire-scoreboard/scripts/install.ps1"))) -Version "1.3.0"
```

اگر نسخه انتخابی هنوز منتشر نشده باشد، فرمان نسخه مشخص متوقف می شود؛ نسخه قدیمی را به جای آن نصب نمی کند.

دریافت دستی نیز ممکن است. به صفحه Release زیر بروید و فایل Setup را دانلود کنید. فایل Portable برای اجرا بدون نصب در همان صفحه وجود دارد.

```
https://github.com/miladVR/codex/releases/tag/imidro-fire-v1.3.0
```

پیش از ارتقا، از داخل برنامه «نسخه پشتیبان» بگیرید. برنامه و نمایشگر سالن را ببندید و Setup جدید را اجرا کنید. داده های اجرایی خارج از پوشه نصب و در مسیر داده کاربر Electron نگهداری می شوند؛ ارتقا آن ها را به قالب جدید منتقل می کند.

رکوردهای کامل عملیات ترکیبی نسخه قبل به دو رکورد ورزشکار تبدیل می شوند. جریمه مشترک قدیمی، جدا از جریمه فردی، حفظ و در فرم نمایش داده می شود؛ بنابراین نتیجه قبلی در ارتقا تغییر نمی کند.

۳. ثبت تیم‌ها و ورزشکاران

۱. در منوی «تیم‌ها»، نام تیم و شرکت یا مجموعه را وارد کنید.
 ۲. نام ورزشکار اول و دوم را ثبت کنید؛ اگر نام هنوز قطعی نیست، می‌توانید جایگاه ورزشکار را بدون نام ایجاد و هنگام ثبت رکورد نام را تکمیل کنید.
 ۳. «ثبت تیم» را بزنید. نام تکراری تیم پذیرفته نمی‌شود.
 ۴. برای عملیات ترکیبی ۲۲ تیم، ۴۴ جایگاه ورزشکار ایجاد می‌شود. تعداد را پیش از قرعه کنترل کنید.
- فهرست عملیات ترکیبی با اولین رکورد همان رشته ثابت می‌شود. تیمی که بعد از شروع اضافه شود، شماره یا لاین ساختگی نمی‌گیرد و نمی‌تواند وارد دوره‌های شروع شده شود. نوبت تیم‌های قبلی برای افزودن یا حذف تیم دیگر تغییر نمی‌کند.
- حذف نام ورزشکار از دکمه «پاک کردن ورزشکار» انجام می‌شود و علاوه بر نام، رکورد همان ورزشکار را پاک می‌کند. جایگاه دور آن ورزشکار باقی می‌ماند تا نام و رکورد صحیح دوباره ثبت شوند. نام ثبت شده را با خالی کردن فرم نمی‌توان بی‌تأیید پاک کرد.

۴. قرعه کشی و نوبت‌های ثابت

- در منوی «قرعه کشی تیم‌ها»، محدوده عمومی یا رشته مورد نظر را انتخاب کنید.
- روش خودکار، ترتیب تیم‌ها را تصادفی و دائمی ثبت می‌کند.
- روش دستی، نتیجه قرعه کشی فیزیکی را وارد می‌کند. برای هر تیم یک عدد یکتا از ۱ تا تعداد تیم‌ها لازم است.
- عدد صفر، اعشاری، تکراری یا فهرست ناقص پذیرفته نمی‌شود.
- پیش از شروع، جایگزینی قرعه با تأیید مجدد ممکن است و سابقه قبلی باقی می‌ماند.
- پس از اولین نتیجه، قرعه همان محدوده قفل می‌شود. حذف رکوردها، ترتیب ثابت عملیات ترکیبی را آزاد نمی‌کند.
- ترتیب مخصوص عملیات ترکیبی بر ترتیب عمومی اولویت دارد. اگر برای این رشته قرعه موجود نباشد، ترتیب عمومی استفاده می‌شود؛ اگر قرعه عمومی هم موجود نباشد، ترتیب ثبت تیم‌ها ملاک است. برای اجرای رسمی، بهتر است قرعه رشته را قبل از ثبت رکورد نهایی کنید.
- نشان آبی بیانگر «نوبت اجرا» است. نشان طلایی بیانگر «رتبه امتیازی» است. ثبت نتیجه سریع‌تر، رتبه را تغییر می‌دهد و نوبت حضور را تغییر نمی‌دهد.

۵. لاین و شماره‌گذاری دو دور

- تیم‌ها بر اساس نوبت ثابت در گروه‌های دونفره اجرا می‌شوند. لاین دور اول برای نوبت فرد، ۱ و برای نوبت زوج، ۲ است. لاین دور دوم دقیقاً برعکس دور اول خواهد بود.

نوبت تیم	شماره دور اول	لاین دور اول	شماره دور دوم با ۲۲ تیم	لاین دور دوم
۱	۱	۱	۲۳	۲
۲	۲	۲	۲۴	۱
۳	۳	۱	۲۵	۲
۴	۴	۲	۲۶	۱
۲۱	۲۱	۱	۴۳	۲
۲۲	۲۲	۲	۴۴	۱

نوبت‌های ۱ و ۲ در گروه اجرای اول هستند، نوبت‌های ۳ و ۴ در گروه دوم و به همین ترتیب. ترکیب «دور، گروه و لاین» برای هر ورزشکار یکتا است. انتخاب تیم و دور، شماره ورزشکار و لاین را خودکار در فرم نمایش می‌دهد؛ لاین ناسازگار در لایه ذخیره‌سازی نیز رد می‌شود.

شماره ورزشکار دوم برابر تعداد تیم‌های فهرست ثابت به‌علاوه نوبت تیم است. حذف یک تیم پس از شروع، شماره سایر ورزشکاران را جابه‌جا نمی‌کند؛ جایگاه حذف‌شده در ترتیب ثابت حفظ می‌شود.

۶. ثبت مستقل ورزشکار اول

۱. از «ثبت نتیجه»، رشته «عملیات ترکیبی» و تیم را انتخاب کنید.

۲. دور ۱ را انتخاب و شماره، گروه و لاین پیشنهادشده را با برنامه مسابقه کنترل کنید.

۳. نام همین ورزشکار، دقیقه، ثانیه و صدم ثانیه را وارد کنید. هر سه بخش زمان باید انتخاب شده باشند؛ زمان صفر پذیرفته نمی‌شود.

۴. جریمه همین ورزشکار را با واحد ثانیه وارد کنید. برای جریمه صفر، مقدار ۰ باقی بماند.

۵. نام داور و علت جریمه را وارد کنید.

۶. «ذخیره مستقل همین ورزشکار» را بزنید.

نیازی به نام یا زمان ورزشکار دوم نیست. رکورد نفر اول همان لحظه روی رایانه ذخیره و در رده‌بندی انفرادی منتشر می‌شود. پیام ثبت، رتبه انفرادی فعلی را نشان می‌دهد. تیم تا ثبت نفر دیگر، رتبه تیمی دریافت نمی‌کند.

اگر برنامه بسته و دوباره باز شود، رکورد دور اول حفظ می‌شود. ثبت مرحله‌ای به اینترنت یا اجرای هم‌زمان دور دوم وابسته نیست.

۷. ثبت ورزشکار دوم و میانگین تیمی

پس از پایان دور اول، همان تیم را انتخاب و دور ۲ را فعال کنید. فرم تنها رکورد همین ورزشکار را نشان می‌دهد و لاین مخالف را خودکار اعمال می‌کند. رکورد دور اول در خلاصه پایین فرم قابل مشاهده است.

زمان و جریمه ورزشکار دوم را وارد و مستقل ذخیره کنید. پس از ثبت هر دو ورزشکار، میانگین تیم محاسبه و رتبه تیم در جدول زنده درج می‌شود.

$$\text{AthleteFinal} = \text{RawTime} + \text{AthletePenalty}$$

$$\text{TeamScore} = (\text{AthleteFinal1} + \text{AthleteFinal2}) / 2$$

مثال: زمان ورزشکار اول ۶۰ ثانیه و جریمه او ۱۰ ثانیه است؛ زمان نهایی او ۷۰ ثانیه خواهد بود. نفر دوم ۸۰ ثانیه بدون جریمه دارد. زمان تیم برابر ۷۵ ثانیه است.

جریمه هر ورزشکار فقط یک بار و قبل از میانگین اعمال می‌شود. برای رکورد منتقل شده از نسخه قبل، جریمه مشترک قبلی نیز پس از میانگین اضافه می‌شود و با عنوان جداگانه در فرم دیده می‌شود. در رکوردهای جدید، این جریمه مشترک صفر است.

زمان نهایی با سه رقم اعشار نمایش داده می‌شود تا نیم صدم حاصل از میانگین پنهان نشود. ورود زمان همچنان با دقیقه، ثانیه و صدم انجام می‌شود.

۸. وضعیت‌ها و رتبه‌بندی

وضعیت تیم	معنی	رتبه انفرادی	رتبه تیمی ترکیبی
Pending در انتظار	هیچ ورزشکاری ثبت نشده	ندارد	ندارد
Partial در حال تکمیل	یک ورزشکار ثبت شده	برای ورزشکار ثبت شده محاسبه می‌شود	ندارد
Completed کامل	هر دو ورزشکار ثبت شده‌اند	برای هر دو محاسبه می‌شود	میانگین و رتبه محاسبه می‌شود

وضعیت تکمیل با وضعیت تأیید متفاوت است. تیم کامل ممکن است هنوز «موقت» باشد. تأیید سرداور نتیجه کامل را رسمی و قفل می‌کند. نتیجه ناقص قابل تأیید تیمی نیست.

انفرادی ترکیبی: زمان نهایی کمتر، رتبه بهتر؛ همه ورزشکاران ثبت شده دو دور در یک جدول مرتب می‌شوند.

تیمی ترکیبی: میانگین زمان‌های نهایی کمتر، رتبه بهتر؛ تیم ناقص وارد رتبه‌بندی نمی‌شود.

آزمون علمی: نمره بیشتر، رتبه بهتر؛ در تساوی نمره، زمان پاسخ کوتاه‌تر ملاک است.

دیگر رشته‌های زمانی: زمان خام به علاوه جریمه کمتر، رتبه بهتر.

تساوی دقیق، رتبه مشترک دارد؛ ترتیب رتبه‌ها مانند ۱، ۱، ۳ است. نوبت اجرا معیار شکستن تساوی امتیازی نیست.

رتبه کل مسابقات بر اساس مجموع رتبه‌های پنج رشته است و فقط پس از تکمیل هر پنج رشته تعیین می‌شود.

ثبت یا اصلاح نتیجه، جدول را فوراً مرتب می‌کند. ردیف‌های تغییر کرده روی نمایشگر سالن برجسته می‌شوند و در صورت فعال بودن صدا، اعلان پخش می‌شود.

۹. تأیید و اصلاح سرداور

از «تأیید سرداور»، نتیجه کامل را بررسی و «تأیید و قفل» را بزنید. نتیجه قفل‌شده با فرم ثبت عادی قابل بازنویسی نیست.

برای اصلاح، «بازکردن برای اصلاح» را بزنید. سپس رشته، تیم و دور مربوط را در فرم ثبت انتخاب کنید. داده موجود در فرم قرار می‌گیرد. با ذخیره اصلاح، رتبه‌های زنده دوباره محاسبه می‌شوند. نتیجه باید دوباره تأیید شود.

نتیجه موقت روی نمایشگر سالن نمایش داده می‌شود، اما در گزارش رسمی PDF محاسبه نمی‌شود. اگر نتیجه رسمی باز شود یا یکی از دو رکورد آن حذف شود، سهم رسمی آن از رتبه‌بندی رسمی کنار می‌رود.

۱۰. حذف دومرحله‌ای

برای حذف نتیجه، رکورد یک دور، نام ورزشکار یا تیم، از دکمه حذف همان بخش استفاده کنید.

۱. در پنجره اول، «بررسی مرحله دوم» را بزنید؛ «انصراف» هیچ داده‌ای را تغییر نمی‌دهد.

۲. در پنجره دوم، خلاصه دقیق داده شامل تیم، دور، زمان و جریمه را بررسی کنید.

۳. حداقل دو ثانیه صبر کنید و کلمه «تأیید» را دقیق وارد کنید.

۴. «حذف نهایی» را بزنید.

انتظار و کلمه تأیید در لایه اصلی برنامه هم بررسی می‌شوند. اگر داده از زمان بررسی تغییر کرده باشد، یا تأیید بیش از دو دقیقه معطل بماند، حذف رد می‌شود و باید دوباره آغاز شود. هر تأیید فقط یک بار قابل استفاده است.

حذف رکورد یک ورزشکار، تیم را از کامل به در حال تکمیل برمی‌گرداند و رتبه تیمی را حذف می‌کند. رتبه سایر تیم‌ها بلافاصله محاسبه می‌شود. حذف تیم، دو ورزشکار و همه نتایج آن را حذف می‌کند؛ سابقه قرعه و دفتر تغییرات برای پیگیری حفظ می‌شوند.

برای حذف فقط جریمه، از دکمه «پاک کردن جریمه» در فرم استفاده کنید؛ زمان و نام باقی می‌مانند. تغییر جریمه مثبت به صفر با ذخیره عادی رد می‌شود تا این تأیید دور زده نشود.

این سازوکار خطر کلیک ناخواسته را کاهش می‌دهد؛ جایگزین پشتیبان‌گیری نیست. پیش از حذف گسترده، نسخه پشتیبان ذخیره کنید.

۱۱. تنظیمات عنوان، تاریخ و لوگوها

از «تنظیمات و نمایشگر» می‌توانید عنوان مسابقه، محل، تاریخ برگزاری و پیام ثابت پایین تابلو را تغییر دهید. تاریخ می‌تواند به صورت شمسی یا میلادی وارد شود.

لوگوی مسابقه و حداکثر سه لوگوی حامی قابل انتخاب‌اند. فایل باید JPEG، PNG یا WebP و حداکثر ۲ مگابایت باشد. لینک اینترنتی و فایل با محتوای نامعتبر پذیرفته نمی‌شود. برای چاپ و نمایش بهتر، لوگوی واضح با حاشیه مناسب انتخاب، SVG کنید.

پس از «ذخیره تنظیمات»، لوگوی مسابقه در پنل و سالن، لوگوهای حامی در سالن و گزارش PDF و عنوان و تاریخ جدید در خروجی‌ها اعمال می‌شوند. فایل تصویر داخل داده محلی ذخیره می‌شود و برای نمایش آن اتصال اینترنت لازم نیست. برای بازگشت به لوگوی اولیه، گزینه مربوط را فعال کنید. حذف لوگوی حامی نیز گزینه مستقل دارد. نام امور آموزش و توسعه شایستگی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان همچنان در پایین نرم‌افزار و گزارش‌ها درج می‌شود.

۱۲. نمایشگر سالن

۱. مانیتور یا ویدئوپروژکتور را به رایانه وصل کنید.

۲. در ویندوز Win+P را بزنید و Extend را انتخاب کنید.

۳. در تنظیمات برنامه، نمایشگر مقصد را انتخاب و «باز کردن نمایشگر» را بزنید.

۴. از تابلوی نتایج، صفحه سالن را انتخاب و منتشر کنید: کل مسابقات، هر یک از پنج رشته یا رده‌بندی انفرادی عملیات ترکیبی.

صفحه انفرادی، نام ورزشکار و تیم، شماره، دور، گروه، لاین، زمان خام، جریمه و زمان نهایی را نمایش می‌دهد. صفحه تیمی ترکیبی، زمان هر دو نفر، میانگین، رتبه و وضعیت کامل یا ناقص را نشان می‌دهد.

ویندوز را تغییر نمی‌دهد Duplicate در برنامه، پیش‌نمایش همان تابلوی عمومی روی نمایشگر اصلی است؛ برنامه حالت Mirror برای نمایش مستقل واقعی، Extend ویندوز ضروری است.

پنجره سالن پس از بارگذاری موفق اعلام آمادگی می‌کند. اتصال یا قطع مانیتور مدیریت می‌شود و خطای صفحه به اپراتور نمایش داده می‌شود. صفحه سالن اجازه تغییر داده‌های داوری یا حذف را ندارد.

تیم‌ها و ورزشکاران با صفحه‌بندی نمایش داده می‌شوند. گردش خودکار را از تنظیمات روشن یا خاموش کنید؛ دکمه‌های قبل، بعد و توقف در پنجره سالن موجودند. تنظیم کاهش حرکت سیستم، گردش و حرکت خودکار را متوقف می‌کند.

۱۳. صدا، گزارش و پشتیبان

صدای اعلان را در تنظیمات روشن یا خاموش کنید، بلندی آن را تغییر دهید و «آزمایش صدا» را بزنید. صدای اعلان در خود برنامه تولید می‌شود و اینترنت لازم ندارد.

از تابلوی نتایج، PDF رسمی را دریافت کنید. این گزارش فقط نتایج تأیید شده را محاسبه می کند. از قرعه کشی نیز PDF نوبت ها قابل دریافت است. گزارش ها عنوان، تاریخ، لوگو و نام حامی سازمانی را درج می کنند.

دکمه «نسخه پشتیبان» فایل JSON کامل شامل تیم ها، ورزشکاران، رکوردهای دور، نتایج، قرعه ها، تنظیمات و لوگوها را ذخیره می کند. فایل را روی حافظه جداگانه نیز نگهداری کنید. برنامه حداکثر ۲۵ پشتیبان خودکار اخیر را هم نگه می دارد.

برای بازیابی، ابتدا برنامه را ببندید و از فایل داده موجود یک کپی جدا بگیرید. در پوشه داده کاربر، فایل پشتیبان معتبر را با نام **IMIDRO Fire** جایگزین کنید و برنامه را باز کنید. مسیر رایج نصب استاندارد، پوشه **competition-data.json** را **competition-data.json** است؛ پیش از جایگزینی، وجود همان فایل در **AppData/Roaming** در **Scoreboard** بررسی کنید. برنامه هنوز دکمه وارد کردن پشتیبان ندارد.

اگر فایل داده خراب باشد، برنامه آن را با مسابقه خالی جایگزین نمی کند؛ راه اندازی متوقف می شود تا بتوانید نسخه پشتیبان معتبر را بازیابی کنید.

۱۴. رفع اشکال

مشکل	اقدام
ذخیره نفر اول ترکیبی ناموفق است	فقط زمان همان ورزشکار را با هر سه بخش انتخاب کنید؛ نیازی به زمان نفر دوم نیست.
دکمه ذخیره غیرفعال است	نتیجه ممکن است قفل شده باشد؛ ابتدا از صف سرداور برای اصلاح باز کنید. تیم اضافه شده پس از شروع نیز لاین نمی گیرد.
رتبه تیمی دیده نمی شود	هر دو ورزشکار باید ثبت شده باشند؛ رتبه کل نیز به تکمیل پنج رشته نیاز دارد.
لاین دور دوم متفاوت است	این رفتار درست است؛ دور دوم الزاما در لاین مخالف دور اول است.
حذف انجام نمی شود	دو ثانیه صبر کنید و «تایید» را دقیق وارد کنید؛ پس از تغییر داده یا انقضای دو دقیقه، حذف را دوباره آغاز کنید.
تصویر انتخابی پذیرفته نمی شود	فرمت و حجم را بررسی کنید؛ فایل باید تصویر واقعی PNG، JPEG یا WebP تا ۲ مگابایت باشد
نمایشگر دوم صفحه مستقل ندارد	اتصال کابل و Win+P Extend و مقصد انتخاب شده در برنامه را بررسی کنید.
صدا شنیده نمی شود	گزینه اعلان، بلندی برنامه و خروجی صوت ویندوز را بررسی کنید.

مشکل	اقدام
دانلود قطع می شود	اسکرپت روش BITS و سپس چند تلاش جایگزین دارد؛ فایل Setup را از صفحه Release نیز می توانید دریافت کنید.
نسخه مشخص پیدا نمی شود	انتشار رسمی آن نسخه را در صفحه Releases بررسی کنید؛ فرمان نسخه مشخص به نسخه قدیمی عقب گرد نمی کند.
خطای خواندن فایل داده	برنامه را ببندید، فایل موجود را حفظ و پشتیبان معتبر را بازیابی کنید.

۱۵. چک لیست روز مسابقه

همه ۲۲ تیم و ۴۴ ورزشکار را با برگه مسابقه تطبیق دهید.

نوبت عمومی و مخصوص ترکیبی و لاین های دو دور را کنترل کنید.

ثبت مستقل نفر اول، بستن و بازکردن برنامه و حفظ رکورد را تمرین کنید.

ثبت نفر دوم و میانگین تیمی و جریمه فردی را آزمایش کنید.

صفحه انفرادی و تیمی را روی نمایشگر واقعی سالن بررسی کنید.

تأیید، بازکردن برای اصلاح و حذف دومرحله ای را با داده آزمایشی تمرین کنید.

عنوان، تاریخ، لوگو، پیام پایین تابلو و صدای اعلان را کنترل کنید.

یک PDF رسمی و فایل پشتیبان ذخیره و قابل بازشدن بودن آنها را بررسی کنید.

پیش از ثبت داده واقعی، از پاک بودن داده های تمرینی و وجود پشتیبان مطمئن شوید.